## ZADANIE 2

### *Wietrzenie skał wapiennych i twardość węglanowa*

Węglan wapnia ($CaCO_3$), wchodzący w skład skał wapiennych, jest substancją trudno rozpuszczalną w wodzie. W pewnym stopniu rozpuszcza się w wodzie zawierającej tlenek węgla(IV) (dwutlenek węgla), czego skutkiem jest tzw. twardość węglanowa wody.

Wspomniany proces rozpuszczania $CaCO_3$ jest przykładem wietrzenia chemicznego, czyli zjawiska niszczenia skał (minerałów) pod wpływem wody lub czynników atmosferycznych.

Tlenek węgla(IV) ulega w wodzie hydratacji a powstały produkt, który możemy opisać wzorem $CO_2 \cdot H_2O$, częściowo dysocjuje na jony.

Twardość węglanowa wody może być ilościowo wyrażona w mg $CaCO_3/dm^3$ (tabela).

| **Woda** | mg $CaCO_3/dm^3$ |
|---|---|
| Bardzo miękka | 0-85 |
| Miękka | 85-170 |
| Średnio twarda | 170-340 |
| Twarda | 340-510 |
| Bardzo twarda | >510 |

Podczas gotowania wody twardej w naczyniu pojawia się osad nazywany kamieniem kotłowym.

Jednym ze sposobów usuwania (obniżania) twardości wody jest wytrącanie jonów wapnia i magnezu za pomocą tzw. sody, czyli węglanu disodu.

Polecenia:

***a.*** Zapisz jonowo równanie reakcji rozpuszczania $CaCO_3$ w wodzie zawierającej $CO_2$.

***b.*** Oblicz, ile gramów $CaCO_3$ rozpuści się w 1 $dm^3$ wody pozbawionej $CO_2$, zakładając dla uproszczenia, że jony węglanowe nie ulegają reakcjom protolitycznym. Oblicz stosunek stężeń jonów wapnia w nasyconym roztworze $CaCO_3$ i w średnio twardej wodzie, gdzie na pełne zobojętnienie jonów $HCO_3^-$ w 1 $dm^3$ potrzeba 4 mmol HCl.

***c.*** Wartość pH wody zawierającej rozpuszczony dwutlenek węgla wynosiła 5,6. Oblicz, jaka była masa $CO_2$, który rozpuścił się 1 $dm^3$ tej wody, powodując jej zakwaszenie do takiej wartości pH. Porównanie podanych niżej wartości $K_{a1}$ i $K_{a2}$ pozwala na uproszczenie tych obliczeń. Można też pominąć wpływ dysocjacji wody.

***d.*** Zapisz jonowo równanie reakcji powstawania kamienia kotłowego. Określ jak, w wyniku podgrzania wody, zmieniają się stężenia reagentów uczestniczących w równowadze wytrącania / rozpuszczania kamienia kotłowego (w porównaniu z wodą zimną). Zaproponuj „domowy" chemiczny sposób usunięcia tego kamienia za pomocą substancji dostępnych w życiu codziennym i zapisz jonowo równanie odpowiedniej reakcji.

***e.*** Pewien zakład przemysłowy dysponował wodą o twardości odpowiadającej zawartości 136 mg jonów $Ca^{2+}$ / $dm^3$, a do celów produkcyjnych potrzebna była woda bardzo miękka. Oblicz minimalną masę sody, jak musi być dodana na tonę wody, aby uzyskała ona żądane właściwości (*zakładamy że gęstość wody wynosi 1 g/cm$^3$*).

W obliczeniach przyjmij przybliżone wartości mas molowych:

Ca: 40 g/mol; Na: 23 g/mol; C: 12 g/mol; O: 16 g/mol; H: 1 g/mol

Stałe równowagi dla reakcji:

$CaCO_3 \leftrightarrows Ca^{2+} + CO_3^{2-}$ $\quad K_{s0} = 4 \cdot 10^{-9}$

$CO_2 \cdot H_2O + H_2O \leftrightarrows HCO_3^- + H_3O^+$ $\quad K_{a1} = 4{,}0 \cdot 10^{-7}$

$HCO_3^- + H_2O \leftrightarrows CO_3^{2-} + H_3O^+$ $\quad K_{a2} = 5{,}0 \cdot 10^{-11}$

***ROZWIĄZANIE ZADANIA 2***

***a.*** $CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$

***b.*** Dla procesu rozpuszczania: $CaCO_3 \leftrightarrows Ca^{2+} + CO_3^{2-}$, stała równowagi (iloczyn rozpuszczalności) jest opisana równaniem: $K_{s0} = [Ca^{2+}][CO_3^{2-}]$.

Jeżeli rozpuszczalność molową soli oznaczymy jako $S$, to również $[Ca^{2+}] = [CO_3^{2-}] = S$. Wówczas $K_{s0} = S \cdot S = S^2$, czyli $S = (K_{s0})^{1/2}$. Po podstawieniu do równania otrzymujemy: $S = 6{,}3 \cdot 10^{-5}$ mol/dm$^3$ $= [Ca^{2+}]$. Ponieważ masa molowa $CaCO_3$ wynosi 100 g/mol, w 1 dm$^3$ roztworu (wody) rozpuszcza się $6{,}3 \cdot 10^{-5}$ mol $\cdot 100$ g/mol $= 6{,}3 \cdot 10^{-3}$ g. Z kolei, w 1 dm$^3$ roztworu $Ca(HCO_3)_2$ znajdują się 4 milimole $HCO_3^-$ (ulegające reakcji z wytworzeniem $CO_2$: $H^+ + HCO_3^- \rightarrow CO_2 \cdot H_2O$), czyli roztwór zawiera jony wapnia w stężeniu $2 \cdot 10^{-3}$ mol/dm$^3$. Jest to stężenie 32 razy wyższe niż w roztworze $CaCO_3$.

***c.*** Ze względu na dużą różnicę wartości $K_{a1}$ i $K_{a2}$ w obliczeniach można pominąć drugi etap dysocjacji (dysocjację kwasową jonów wodorowęglanowych). Rozpatrujemy tylko pierwszy etap, opisany równaniem: $CO_2 \cdot H_2O + H_2O \leftrightarrows HCO_3^- + H_3O^+$. Stała równowagi tej reakcji to: $K_{a1} = [H_3O^+][HCO_3^-]/[CO_2 \cdot H_2O]$, czyli $[CO_2 \cdot H_2O] = [H_3O^+][HCO_3^-]/ K_{a1}$.

Zakładając, że $[H_3O^+] = [HCO_3^-] = 10^{-5,6}$ mol/dm$^3$, po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy: $[CO_2 \cdot H_2O] = 10^{-5,6} \cdot 10^{-5,6} / 4{,}0 \cdot 10^{-7} = 1{,}6 \cdot 10^{-5}$ mol/dm$^3$

Obliczając masę $CO_2$, który rozpuścił się w 1 dm$^3$ wody, musimy uwzględnić sumę liczb moli $CO_2 \cdot H_2O$ i $HCO_3^-$/dm$^3$: $[CO_2 \cdot H_2O] + [HCO_3^-] = (1{,}6 \cdot 10^{-5} + 10^{-5,6})$ mol/dm$^3$ $\approx 1{,}8 \cdot 10^{-5}$ mol/dm$^3$. Stąd $m_{CO_2} \approx 0{,}8$ mg

***d.*** $Ca^{2+} + 2HCO_3^- \rightarrow CaCO_3 + H_2O + CO_2$.

W wyniku podgrzewania maleje rozpuszczalność $CO_2$ w wodzie i gaz ten jest usuwany do atmosfery. W rezultacie stan równowagi opisanej równaniem zamieszczonym powyżej, przesunie się w kierunku zwiększenia ilości wytrąconego $CaCO_3$ oraz zmniejszenia stężeń jonów $Ca^{2+}$ i $HCO_3^-$ (czyli zmniejszenia stężenia wodorowęglanu wapnia).

Kamień kotłowy można usunąć przez działanie roztworem słabego kwasu, np. octem:

$$CaCO_3 + CH_3COOH \rightarrow Ca^{2+} + HCO_3^- + CH_3COO^-$$

***e.*** W reakcji wytrącania jonów wapnia na 1 mol tych jonów przypada 1 mol jonów węglanowych: $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3$. Jeżeli wiadomo, że w celu zmiękczenia wody należy użyć minimalnej ilości sody, to otrzymana woda będzie miała graniczna twardość odpowiadającą 85 mg $CaCO_3$/ dm$^3$. W takiej wodzie liczba moli jonów $Ca^{2+}$ w 1 dm$^3$ wynosi 0,085 g / 100 g/mol (jest to masa molowa $CaCO_3$) $= 8{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol, co daje 0,85 mol/t. Woda przed zmiękczeniem zawiera 136 mg jonów $Ca^{2+}$/dm$^3$ = 136 g $Ca^{2+}$/t. W przeliczeniu na mole otrzymujemy 3,4 mol/t. Za pomocą sody należy więc wytrącić 3,4 - 0,85 = 2,55 mol jonów $Ca^{2+}$. Taka liczba moli $Na_2CO_3$, ma masę $2{,}55 \cdot 106$ g/ mol (masa molowa $Na_2CO_3$) = 270,3 g $\approx$ 270 g $Na_2CO_3$

**Punktacja:**

| | |
|---|---|
| ***a***. Za zapisanie równania reakcji rozpuszczania $CaCO_3$ | 2 pkt. |
| ***b***. Za wyznaczenie rozpuszczalności molowej $CaCO_3$ | 3 pkt. |
| Za obliczenie masy $CaCO_3$ rozpuszczonego w 1 $dm^3$ wody | 1 pkt. |
| Za porównanie stężeń jonów $Ca^{2+}$ w roztworze $CaCO_3$ i $Ca(HCO_3)_2$ | 2 pkt. |
| ***c***. Za obliczenie masy $CO_2$ rozpuszczonego w 1 $dm^3$ wody | 4 pkt. |
| (w tym 1 pkt. za uwzględnienie udziału jonów $HCO_3^-$ w całkowitym stęż. $CO_2$ ) | |
| ***d***. Za zapisanie równania reakcji powstawania kamienia kotłowego | 1 pkt. |
| Za omówienie zmian stężeń reagentów w podwyższonej temperaturze | 1 pkt. |
| Za zaproponowanie domowego sposobu usuwania kamienia | 2 pkt. |
| Za zapisanie odpowiedniego równania reakcji | 1 pkt. |
| ***e.*** Za obliczenie masy sody potrzebnej do zmiękczenia wody | 3 pkt. |

---

**RAZEM: 20 pkt**.